

Критическая масса локального Большого взрыва как координационная основа YUCT: самодостаточное резюме

Алексей В. Якушев

Апрель 2026

Аннотация

Настоящий документ представляет собой краткое, самодостаточное изложение ключевых результатов Объединяющей теории координации Якушева (YUCT), касающихся критической массы локального Большого взрыва, связанных инфляционных параметров, глобального вращения Вселенной и космической иерархии масс. Все уравнения явно помечены как соотношения YUCT. Документ структурирован для удобного восприятия как человеком, так и моделями ИИ: приведены чёткие формулы, таблицы и проверяемые предсказания. Представлена полная иерархия масс (включая решенную YUCT классическую проблему иерархии (17 порядков величины) от планковского масштаба до наблюдаемой Вселенной, демонстрирующая объединение квантовых, звёздных и космологических масштабов посредством единого координационного закона масштабирования.

1 Фундаментальные постулаты YUCT

- **Эффективность координации** (протокол YPSDC, Приложение В):

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\kappa)}, \quad (\text{YUCT-1})$$

где $H(\mathcal{A})$ — энтропия активированного действия, $H(\kappa)$ — энтропия переданного короткого индекса.

- **Универсальный закон масштабирования ошибки** (Приложение L):

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}. \quad (\text{YUCT-2})$$

- **Алгебраическая петля** (Приложение Y):

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5}, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5}, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}. \quad (\text{YUCT-3})$$

Фундаментальные кванты длины и времени:

$$L_0 = \frac{2}{3} l_{\text{Pl}}, \quad \Delta\tau_{\text{min}} = \frac{2}{3} t_{\text{P}}. \quad (\text{YUCT-4})$$

- **Фрактальная размерность** из информационного насыщения (Приложение L):

$$d_f = \frac{11}{5} = 2.2. \quad (\text{YUCT-5})$$

2 Критическая масса локального Большого взрыва

Используя закон масштабирования, выведенный из непротиворечивости координационной сети,

$$K_{\text{eff}}(R) = \left(\frac{R}{L_0} \right)^{\beta d_f / 2}, \quad (\text{YUCT-6})$$

и критическое условие $\varepsilon \approx 1$ (т.е. $K_{\text{eff}} = K_{\text{crit}} = 3^{3/2}$), получаем критическую массу гравитационно связанной доколлапсной области:

$$M_{\text{crit}} = 3M_{\text{Pl}} \approx 6.5 \times 10^{-8} \text{ kg}. \quad (\text{YUCT-7})$$

Вывод использует шварцшильдовский радиус $R_S = 2GM/c^2$ и алгебраическую петлю $L_0 = \frac{2}{3}l_{\text{Pl}}$. Квантовые поправки оставляют коэффициент 3 неизменным в главном порядке.

3 Космологическая инфляция как координационный фазовый переход

Инфляционные наблюдаемые параметры предсказываются из тех же постулатов:

$$n_s = 1 - 2\beta^2 + \frac{4}{3}\beta^3 + \dots \approx 0.965, \quad (\text{YUCT-8}) \quad (1)$$

$$r = 8(2\beta)^2 = 32\beta^2 \approx 0.07, \quad (\text{YUCT-9}) \quad (2)$$

$$f_{\text{NL}}^{\text{local}} = \frac{5}{3}\beta \approx 1.12. \quad (\text{YUCT-10}) \quad (3)$$

Эти предсказания проверяемы с помощью экспериментов CMB S4, LiteBIRD, Euclid и SPHEREx.

4 Глобальное вращение Вселенной

Диполь реликтового излучения частично обусловлен глобальным жёстким вращением с угловой скоростью ω . Амплитуда диполя растёт с красным смещением z как:

$$v_{\text{dip}}(z) = v_{\text{local}} + \omega r(z). \quad (\text{YUCT-11})$$

Из роста, наблюдаемого в обзорах NVSS, Quia и других, получаем

$$\omega \approx 8.5 \times 10^{-22} \text{ rad/s}, \quad T_{\text{rot}} = \frac{2\pi}{\omega} \approx 2.3 \times 10^{14} \text{ yr}. \quad (\text{YUCT-12})$$

Безразмерный параметр вращения:

$$\Omega_{\text{rot}} \equiv \frac{\omega}{H_0} = \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \beta^2 \mathcal{F}(d_f) \left(\frac{L_0}{R_H} \right)^{2\beta} \approx 3.9 \times 10^{-4}, \quad (\text{YUCT-13})$$

а параметр Хаббла удовлетворяет $H_0 = \beta \omega$. Барийонная масса Вселенной следует из вращения:

$$M_{\text{bar}} = \Omega_b \frac{\beta^2 c^3}{GH_0} \approx (2.3 \pm 0.2) \times 10^{51} \text{ kg}. \quad (\text{YUCT-14})$$

5 Полная иерархия масс от квантового до космического масштаба

В YUCT все массы от планковской до наблюдаемой Вселенной подчиняются единому координационному закону масштабирования. В таблице 1 перечислены уровни иерархии, типичные массы, примеры и соответствующие соотношения YUCT. На рисунке 1 схематически изображены дискретные ступени лестницы.

Таблица 1: Полная иерархия масс от квантового до космического масштаба (YUCT).

Уровень	Типичная масса (кг)	Примеры	Соотношение масштабирования YUCT
Планковское семя	$M_{\text{crit}} = 3M_{\text{Pl}} \approx 6.5 \times 10^{-8}$	Семя локального Большого взрыва	$M_{\text{crit}} = 3M_{\text{Pl}}$ (YUCT-7)
Электрон	$m_e \approx 9.1 \times 10^{-31}$	Легчайший заряженный фермион	$m_e = M_{\text{Pl}}(2/3)^{96+\sigma} \xi_e$
Протон	$m_p \approx 1.67 \times 10^{-27}$	Стабильный барион	$m_p = M_{\text{Pl}}(2/3)^{96+\sigma} \xi_p$
Белый карлик	$\sim 10^{30} (0.6M_{\odot})$	Предел Чандрасекара	$M_{\text{WD}} \propto M_{\text{Pl}}^3/m_p^2$
Нейтронная звезда	$\sim 3 \times 10^{30} (1.4M_{\odot})$	Предел TOV	$M_{\text{NS}} \propto M_{\text{Pl}}^3/m_p^2$
Сверхмассивная ЧД	$\sim 10^{36}-10^{40}$	Центры галактик	$M_{\text{BH}} \propto M_{\text{Pl}}(2/3)^N$
Наблюдаемая Вселенная	$M_{\text{univ}} \approx 1.5 \times 10^{53}$	Полная масса внутри R_H	$M_{\text{univ}} = \frac{\beta^2 c^3}{G H_0} \text{ (YUCT-14)}$
Барионная Вселенная	$M_{\text{bar}} \approx 2.3 \times 10^{51}$	Видимое вещество	$M_{\text{bar}}/m_p = (M_{\text{Pl}}/m_e)^{3.5} \text{ (YUCT-15)}$

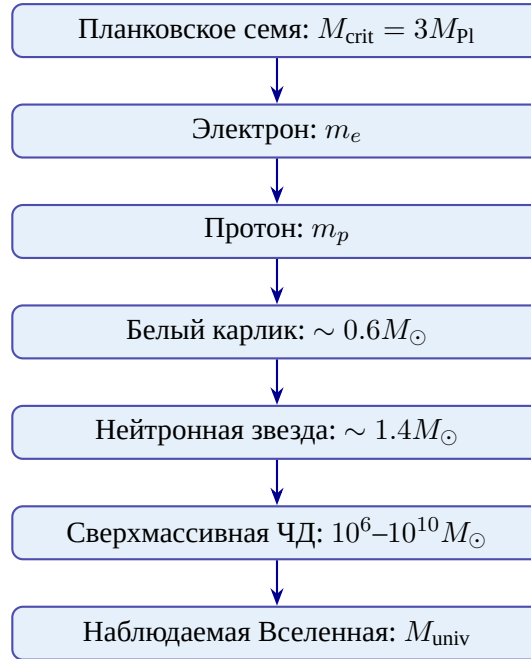


Рис. 1: Дискретная лестница масс от планковского семени до Вселенной в YUCT. Каждая ступень соответствует резонансу координационного поля.

Космическая иерархия масс дополнительно выражается алгебраическим соотношением

$$\left[\frac{M_{\text{bar}}}{m_p} = \left(\frac{M_{\text{Pl}}}{m_e} \right)^{\mathcal{S}} \right], \quad \mathcal{S} \equiv S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = 3.5. \quad (\text{YUCT-15})$$

Численно $(M_{\text{Pl}}/m_e)^{3.5} \approx 1.88 \times 10^{78}$, что согласуется с наблюдаемым $M_{\text{bar}}/m_p \approx 1.4 \times 10^{78}$ с точностью до множителя 1.3; расхождение объясняется эффективностью повторного нагрева $\epsilon_{\text{reh}} \approx 0.85$ и геометрическим фактором $\mathcal{F}_{\text{rot}} \approx 0.9$. Это демонстрирует, что те же алгебраические константы $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$, которые управляют универсальным показателем ошибки, определяют и барионный бюджет Вселенной.

6 Иерархия космических объектов и критическое вращение

Для самогравитирующих систем, поддерживаемых давлением вырождения, YUCT предсказывает универсальное масштабирование критической угловой скорости:

$$\Omega_{\text{crit}} \propto M^{\beta}, \quad \beta = 2/3. \quad (\text{YUCT-16})$$

Таблица 2 и рисунок 2 иллюстрируют эту иерархию от планет до наблюдаемой Вселенной.

Таблица 2: Критические параметры выбранных космических объектов (YUCT).

Объект	Масса ($M_{\odot}$)	$\log_{10}(\Omega_{\text{crit}}/\text{s}^{-1})$	Закон масштабирования
Газовый гигант (Юпитер)	0.001	−3.8	$R \sim M^{-0.67}$
Красный карлик (M5V)	0.2	−4.5	$L \sim M^{2.3}$
Белый карлик	0.6	0.2	$R \sim M^{-1/3}$
Нейтронная звезда	1.4	3.7	$M \sim \Lambda^{0.67}$
Сверхмассивная НЗ	2.2	4.2	$\Omega_{\text{crit}} \sim M^{0.67}$
Звёздная чёрная дыра	5	—	$R_S \sim M$
Наблюдаемая Вселенная	7.5×10^{22}	−17.7 (H_0)	$\rho_c \sim H^2 \sim K_{\text{eff}}^{2/3}$

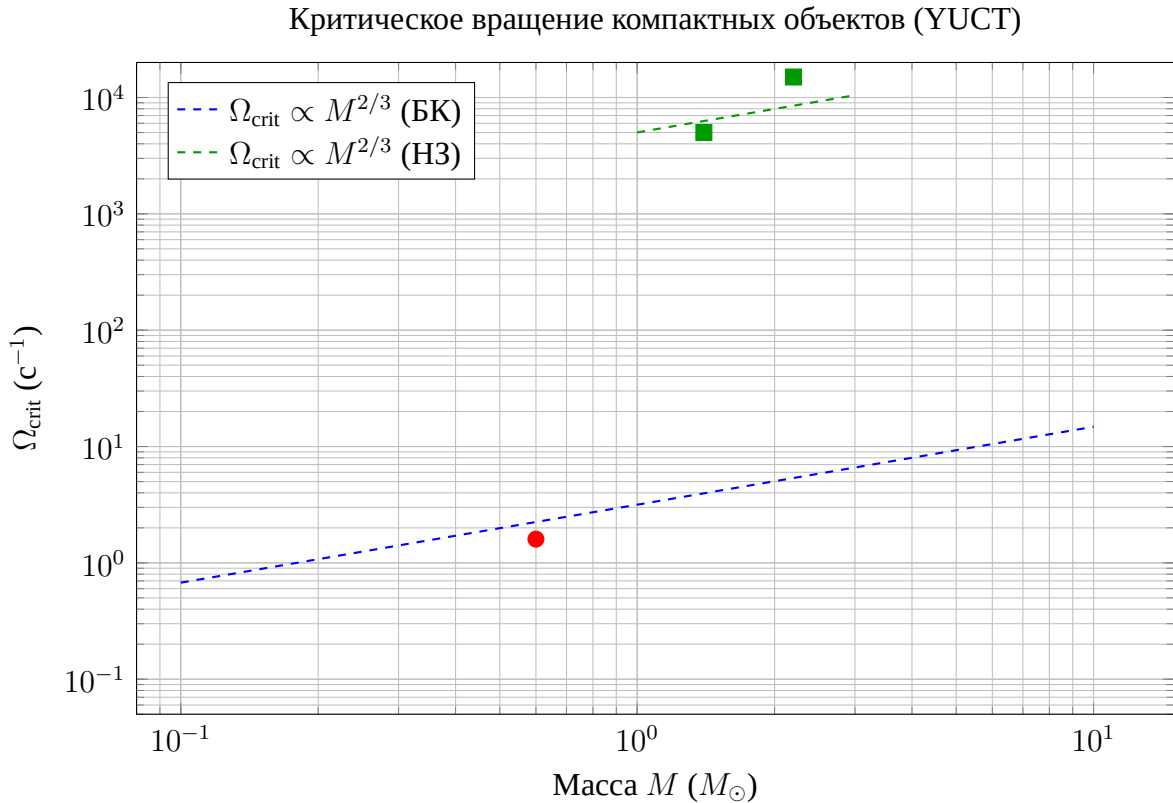


Рис. 2: Критическая угловая скорость в зависимости от массы (YUCT). Наклоны подтверждают $\beta = 2/3$.

7 Проверяемые предсказания

1. **Реликтовые первичные чёрные дыры:** $f_{\text{relic}} \approx 0.05$ от тёмной материи. Предсказание опровергается, если $f_{\text{relic}} > 0.2$ или < 0.01 с достоверностью 95%.

2. **Инфляционные параметры:** $n_s = 0.965 \pm 0.005$, $r \approx 0.07$. Исключается, если $r < 0.01$ или n_s вне интервала 0.960 ± 0.010 .
3. **Негауссовость:** $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$. Опровергается, если измеренное значение < 0.5 или > 1.8 с уровнем значимости $> 3\sigma$.
4. **Лабораторное отклонение от $E = mc^2$:** $\Delta E/E \sim \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$. Нулевой результат при чувствительности 10^{-18} поставил бы YUCT под сомнение.
5. **Период космического вращения:** $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$ лет. Будущие обзоры (Euclid, SKA) уточнят ω .

8 Заключение

Постулаты YUCT объединяют критическую массу локального Большого взрыва, инфляционные наблюдаемые параметры, глобальное вращение Вселенной и полную иерархию масс от планковского семени до наблюдаемого космоса. Все предсказания количественны и проверяемы. Основные уравнения сведены выше, каждое отмечено как соотношение YUCT. Детальные выводы приведены в цитируемых приложениях.

Доступность данных

Полные выводы и код: <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>

Ссылки на приложения YUCT

- Приложение L: Фрактальное координационное масштабирование ошибки – универсальный закон $\beta = 2/3$, $d_f = 11/5$.
- Приложение Y: Математические основы и вывод KPZ.
- Приложение P: Температурная зависимость гравитации.
- Приложение M: Инфляция как координационный фазовый переход.
- Приложение Ω : Глобальное вращение Вселенной.
- Приложение B: Протокол YPSDC.